Comparaison d'un algorithme supervisé et des modèles fondationnels UNI et Virchow pour la détection de métastases ganglionnaires mammaires sur les lames histologiques numérisées du service

Introduction, méthodes et résultats préliminaires

Version de travail — 17 octobre 2026

Document de travail destiné à la relecture senior

Points proposés pour la relecture

Cette version est volontairement structurée pour discuter en priorité de l'objectif principal et du passage à l'étude comparative locale.

- Le cadrage scientifique et la hiérarchie des objectifs sont-ils adaptés : comparaison principale sur les lames du service, avec CAMELYON16 comme phase préparatoire ?
- Le compromis observé entre sensibilité et spécificité pour iter7 et iter8 justifie-t-il l'expérience d'enrichissement équilibré proposée avant de figer le comparateur supervisé ?
- Le protocole envisagé permet-il une comparaison suffisamment équitable entre le modèle supervisé, UNI et Virchow sur la cohorte locale ?

Statut du travail présenté

Les résultats chiffrés portent actuellement sur la phase CAMELYON16. La comparaison avec UNI et Virchow sur les lames du service constitue l'étude principale à venir.

Fil conducteur

Ce travail s'inscrit dans le déploiement récent de la pathologie numérique au sein du service d'anatomie et cytologie pathologiques. Son objectif principal est de comparer, sur des lames issues du service, un algorithme supervisé développé localement aux modèles fondationnels UNI et Virchow pour la détection de métastases ganglionnaires mammaires.

La première étape, présentée ici, est une phase préparatoire. Elle consiste à construire sur le jeu public CAMELYON16 un algorithme supervisé de référence et une chaîne d'évaluation complète : extraction de patches, apprentissage, inférence sur lame entière, génération de cartes de probabilité, décision au niveau de la lame et analyse morphologique des erreurs. Cette phase doit aboutir à un protocole reproductible qui sera ensuite appliqué aux trois modèles sur les données du service : notre modèle supervisé, UNI et Virchow.

Introduction

Cancer du sein et enjeu ganglionnaire

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme dans le monde. Selon les estimations les plus récentes relayées par l'Organisation mondiale de la santé, environ 2,4 millions de femmes ont reçu un diagnostic de cancer du sein et 694 000 en sont décédées dans le monde en 2024 [1]. En France, il constitue également le cancer le plus fréquent chez la femme, avec 61 214 nouveaux cas estimés et 12 765 décès en 2023 selon l'Institut national du cancer [2]. Santé publique France rapporte une augmentation de l'incidence depuis 1990, contrastant avec une diminution de la mortalité, dans un contexte d'évolution du dépistage, des pratiques diagnostiques et des traitements [3].

Le statut ganglionnaire reste un élément majeur de la stadification et de la prise en charge des cancers du sein. La présence de métastases dans les ganglions lymphatiques influence le pronostic, l'indication de traitements adjuvants et l'évaluation du risque de récidive. Son analyse repose sur l'examen anatomopathologique de lames histologiques, tâche qui peut être longue et répétitive lorsque de nombreux ganglions doivent être examinés, avec un enjeu particulier pour les petites lésions, notamment les micrométastases et les cellules tumorales isolées [4].

Numérisation de l'anatomopathologie

La pathologie numérique repose sur la numérisation des lames histologiques en images de lame entière, ou whole-slide images (WSI). Cette transformation modifie progressivement les pratiques : lecture à distance, partage d'expertise, archivage numérique, enseignement, recherche et développement d'outils d'aide au diagnostic. En France, cette transition reste hétérogène mais s'accélère, notamment sous l'impulsion de projets institutionnels et du rapport ministériel consacré à la politique de numérisation de l'anatomie et cytologie pathologiques [5]. Ce rapport insiste sur les enjeux d'infrastructure, d'interopérabilité, d'organisation territoriale, de stockage, de souveraineté des données et de préparation à l'arrivée de l'intelligence artificielle.

Dans le service où s'inscrit ce travail, la numérisation récente des lames crée une opportunité méthodologique : sous réserve du cadre réglementaire et de l'anonymisation des données, les lames numériques pourront être utilisées pour évaluer des algorithmes dans des conditions proches de la pratique réelle et préparer l'intégration raisonnée d'outils d'aide au diagnostic.

Intelligence artificielle en pathologie mammaire

L'intelligence artificielle appliquée aux WSI a montré des résultats prometteurs dans plusieurs tâches de pathologie mammaire : détection de zones tumorales, évaluation de biomarqueurs, quantification de l'expression HER2, grading, détection de mitoses et identification de métastases ganglionnaires [6, 7]. Le challenge CAMELYON16 a constitué une étape importante pour l'évaluation de systèmes d'apprentissage profond capables de détecter les métastases ganglionnaires mammaires sur lames entières [8]. Dans le cadre expérimental du challenge, certains algorithmes ont atteint des performances de niveau comparable à celles de pathologistes, selon la tâche considérée et les conditions de lecture, notamment la présence ou non d'une contrainte de temps.

Cependant, le passage d'une performance algorithmique à une utilisation clinique fiable reste complexe. Les WSI sont des images gigapixels, issues de processus techniques variables : fixation, inclusion, coloration, scanner, résolution, compression et artefacts. Les modèles peuvent être sensibles à ces variations et produire des faux positifs sur des structures bénignes ou artefactuelles. La validation externe, la robustesse inter-centres, la gestion des petites lésions et l'intégration dans un workflow médical restent des limites majeures de la littérature [4, 9].

Modèles fondationnels en pathologie numérique

Plus récemment, les modèles fondationnels ont modifié le paysage de la pathologie computationnelle. Ces modèles sont pré-entraînés de manière auto-supervisée sur de très grands volumes d'images histologiques, puis réutilisés comme extracteurs de caractéristiques pour des tâches spécifiques. UNI, publié dans Nature Medicine en 2024, est un encodeur visuel généraliste pour la pathologie anatomique, pré-entraîné sur un très grand corpus multi-organes et évalué sur de nombreuses tâches cliniques [10]. Virchow, également publié en 2024, a été entraîné sur environ 1,5 million de WSI H&E issues de données cliniques, avec l'objectif de servir de base à des modèles de pathologie computationnelle à grande échelle [11].

Ces modèles ouvrent des perspectives importantes, mais leur intérêt réel doit être évalué dans des contextes précis : tâche clinique définie, données locales, contraintes de calcul, interprétabilité, intégration dans le laboratoire et comparaison avec des approches supervisées plus simples. Dans ce contexte, la construction d'un pipeline local contrôlé sur CAMELYON16 représente une étape préparatoire nécessaire avant l'évaluation sur les lames du service et la comparaison avec UNI et Virchow.

Objectifs

La question principale est de déterminer, sur les lames ganglionnaires numérisées du service, quelle stratégie offre le meilleur compromis pour la détection de métastases mammaires : l'algorithme supervisé local, initialisé à partir d'un ResNet18 pré-entraîné sur ImageNet puis entraîné sur CAMELYON16, ou une approche fondée sur les représentations d'UNI ou de Virchow.

L'hypothèse principale est qu'UNI et Virchow, pré-entraînés sur de grandes collections d'images histologiques, pourraient mieux s'adapter aux lames du service que notre modèle supervisé, initialement pré-entraîné sur des images non médicales. Cette hypothèse sera testée en comparant notre modèle supervisé à UNI et à Virchow sur les mêmes lames, avec la même référence anatomopathologique et les mêmes critères d'évaluation. Une meilleure performance d'UNI ou de Virchow ne peut pas être supposée sur la seule base de leur taille ou du volume de leurs données d'entraînement.

L'objectif principal est de comparer notre modèle supervisé à UNI et à Virchow sur une même cohorte de lames du service et selon une même référence anatomopathologique. La comparaison portera en priorité sur la performance au niveau de la lame, notamment la sensibilité et la spécificité, avec des règles de décision et un jeu d'évaluation définis avant l'analyse finale.

Le développement sur CAMELYON16 constitue l'objectif méthodologique préparatoire. Il vise à établir l'algorithme supervisé de référence, à fiabiliser la chaîne d'analyse WSI et à définir les procédures de contrôle qui seront appliquées aux données locales.

Les objectifs secondaires sont :

- constituer une cohorte locale rétrospective avec une séparation stricte des données de développement et d'évaluation ;
- entraîner et comparer plusieurs itérations du classifieur supervisé afin de figer la référence locale avant la comparaison principale ;
- adapter UNI et Virchow à la détection des métastases ganglionnaires afin de pouvoir les comparer équitablement à notre modèle supervisé sur les lames du service ;
- comparer les trois modèles au niveau patch et au niveau WSI, ainsi que leur comportement sur les petites lésions ;
- caractériser les faux positifs et faux négatifs par une revue morphologique ;
- décrire les contraintes pratiques de chaque modèle, notamment les besoins en annotation et en ressources informatiques, ainsi que la facilité d'interprétation de leurs résultats.

Méthodes

Type d'étude

Il s'agit d'une étude méthodologique rétrospective en deux phases. La première phase utilise le jeu public CAMELYON16 pour développer l'algorithme supervisé de référence et sécuriser la chaîne complète allant de la lame entière à une décision interprétable au niveau WSI. Ce jeu fournit des WSI annotées, des contours tumoraux XML et un cadre de comparaison établi dans la littérature.

La seconde phase constituera l'étude principale. Elle comparera l'algorithme supervisé local, UNI et Virchow sur une cohorte de lames ganglionnaires numérisées dans le service. Les trois modèles devront être évalués sur les mêmes cas, avec la même référence anatomopathologique et une séparation des données empêchant toute fuite entre adaptation, sélection des seuils et évaluation finale.

Données

Les données utilisées proviennent du challenge CAMELYON16, consacré à la détection de métastases de cancer du sein dans les ganglions lymphatiques. Les WSI sont des lames H&E numérisées. Les lames tumorales disposent d'annotations délimitant les régions métastatiques.

Dans l'état actuel du projet, l'inventaire local comprend :

- 155 WSI normales ;
- 105 WSI tumorales ;
- 125 WSI issues du groupe test ;
- des annotations XML associées aux lames tumorales disponibles.

Un split au niveau lame a été créé afin d'éviter les fuites d'information entre entraînement, validation et test final. Les lames déjà utilisées pour l'exploration, la revue visuelle ou l'enrichissement ciblé ont été forcées dans le split d'entraînement et exclues du test final.

Le split actuel est :

Split	Normales	Tumorales	Total
Entraînement	126	86	212
Validation	29	19	48
Test final	79	46	125

Le groupe test_final est maintenu strictement à l'écart du développement et aucun résultat final n'en est actuellement rapporté. Sa répartition provisoire repose sur la présence d'une annotation XML pour identifier les lames tumorales. Cette convention devra être confrontée aux métadonnées officielles CAMELYON16 avant toute ouverture et toute analyse définitive du test.

Prétraitement et extraction de patches

Afin de limiter l'analyse aux régions contenant du tissu, une image de faible résolution de chaque lame est d'abord segmentée par la méthode d'Otsu. Le masque obtenu est ensuite corrigé par plusieurs opérations morphologiques afin d'éliminer les petites imperfections et de mieux délimiter les régions tissulaires. Les patches sont uniquement extraits dans les zones retenues par ce masque.

Une erreur dans la sélection du masque tissulaire a été identifiée au cours du développement. Elle a été corrigée, et l'ensemble des résultats présentés dans ce travail a été recalculé avec la méthode corrigée.

Des patches RGB de 256 × 256 pixels sont extraits au niveau de résolution maximal de la lame. Les annotations XML des lames tumorales sont utilisées pour attribuer un label tumoral ou normal selon la position du patch par rapport aux régions annotées. Les patches sont redimensionnés à 224 × 224 pixels avant leur entrée dans le réseau.

Les scripts principaux utilisés pour cette étape sont :

- src/tissue_utils.py pour les fonctions d'extraction ;
- src/02_split_dataset.py pour la constitution du split initial au niveau patch ;
- src/build_train_dataset.py et les scripts de préparation itérative pour les enrichissements successifs.

Modèle supervisé au niveau patch

Le modèle supervisé repose sur un réseau ResNet18 préalablement entraîné sur ImageNet, puis adapté pour classer chaque patch comme tumoral ou non tumoral. Il a ensuite été entraîné sur les patches annotés de CAMELYON16. Des modifications aléatoires de l'orientation, de la luminosité et du contraste des images ont été appliquées pendant l'entraînement afin d'améliorer sa capacité à reconnaître des tissus présentant des aspects légèrement différents.

Les principaux paramètres d'entraînement sont résumés ci-dessous :

Paramètre	Valeur
Optimiseur	Adam
Taux d'apprentissage	10□⁴
Taille des lots	32 patches
Nombre d'époques	10
Graine aléatoire	42

Le meilleur checkpoint est sélectionné sur le F1 tumoral du jeu de validation patch, sans utiliser les lames du test final. Plusieurs itérations ont été entraînées afin d'étudier l'effet d'un enrichissement progressif par cas difficiles.

Les principales itérations sont :

- baseline : modèle initial ;
- iter1, iter2, iter3 : enrichissements progressifs précoces ;
- iter4 : ajout de micro faux positifs revus comme hard negatives ;
- iter5 : ajout de faux positifs d'iter4 et de hard positives ;
- iter6 : retour à la base iter2 avec ajout de 120 hard negatives issus de faux positifs WSI revus sur des lames d'entraînement ;
- iter7 : ajout cumulatif de 136 hard negatives issus de 37 composantes relues après correction du masque tissulaire ;
- iter8 : ajout cumulatif de 516 hard negatives issus d'un criblage stratifié de nouvelles lames normales d'entraînement.

Le modèle iter2 reste le comparateur historique. Iter7 et iter8 permettent d'étudier le compromis entre sensibilité et spécificité induit par l'enrichissement en hard negatives. Les modèles sont jugés

prioritairement sur la validation WSI, les performances au niveau patch ne reflétant pas à elles seules l'usage clinique visé.

Inférence sur lame entière

L'inférence WSI repose sur un balayage du masque tissulaire nettoyé par patches de 256 × 256 pixels, avec un pas de 128 pixels. Pour chaque position, le modèle estime une probabilité tumorale. Les résultats sont stockés dans des fichiers CSV contenant les coordonnées x, y et la probabilité tumorale.

Le script src/05_infer_wsi.py permet l'inférence sur WSI. Il écrit un fichier intermédiaire *.partial.csv pendant le traitement d'une lame, puis le renomme en *_probs.csv lorsque l'inférence est complète. Cette stratégie permet la reprise après interruption avec l'option --resume, point important compte tenu de la durée de calcul sur CPU.

Des cartes de probabilité peuvent ensuite être générées avec src/07_visualize_heatmap.py. Elles permettent une visualisation spatiale des zones suspectes et constituent un support de revue anatomopathologique.

Décision au niveau WSI

Les prédictions au niveau patch sont agrégées en décision au niveau de la lame par une règle de composante connexe. Pour un seuil de probabilité donné, les patches dont la probabilité tumorale dépasse ce seuil sont considérés comme positifs. La plus grande composante connexe de patches positifs est ensuite mesurée. Une lame est classée positive si cette composante atteint une taille minimale.

Cette approche vise à limiter l'impact des faux positifs isolés, fréquents dans les WSI normales. Sur le jeu de validation uniquement, les paramètres explorés comprennent :

- des seuils de probabilité au niveau patch de 0,5 à 0,9 ;
- des tailles minimales de composantes allant de 20 à 1 000 patches.

La règle principale a été fixée avant l'analyse complète du jeu de validation :

```
probabilité patch >= 0,5
taille minimale de composante connexe >= 40 patches
```

Les performances au niveau WSI sont évaluées par sensibilité, spécificité, précision, F1-score, vrais positifs, faux positifs, faux négatifs et vrais négatifs. Le jeu test_final ne sera ouvert qu'après gel du modèle et de cette règle de décision.

Analyse des faux positifs et enrichissement par cas difficiles

Les premières évaluations ont montré que des lames normales pouvaient contenir des clusters de patches à forte probabilité tumorale. Ces faux positifs ont été analysés selon deux modalités :

- micro-clusters très suspects, utiles comme mode d'alerte mais insuffisamment spécifiques pour une décision automatique ;
- grandes composantes faussement positives, candidates au hard-negative mining.

Les composantes faussement positives sont extraites sous forme de patches et de planches contact, puis relues visuellement. La revue utilise un outil dédié permettant d'attribuer un label binaire, une catégorie morphologique, un type de difficulté et une décision d'inclusion comme hard negative.

Les catégories de revue incluent notamment :

- histiocytose sinusale (sinus_histiocytosis) ;
- macrophages/histiocytes ;
- fibrose ou stroma bénin (fibrosis_stroma_benign) ;
- vaisseau ou lumière (vessel_lumen) ;
- artefact d'électrocoagulation ;
- nécrose ou coagulation bénigne ;
- autre artefact ;

• tissu bénin non informatif ;

• cas incertain ou non interprétable.

Le protocole prévoit une lecture indépendante par un médecin junior et un pathologiste senior, suivie d'une comparaison des accords et d'une discussion de consensus. Les lectures initiales sont figées dans des fichiers distincts et ne sont jamais remplacées par le consensus. Les faux positifs du jeu de validation peuvent être examinés à visée diagnostique, mais ne sont jamais réinjectés dans l'entraînement.

Construction d'iter6, d'iter7 et d'iter8

L'itération iter6 a été construite à partir du jeu d'entraînement iter2, auquel ont été ajoutés 120 patches hard negatives issus de 15 composantes faussement positives revues sur cinq WSI normales du split d'entraînement. Elle contient 732 patches normaux et 287 patches tumoraux.

Après correction du masque tissulaire, 37 nouvelles composantes bénignes ont été retenues sur quatre autres WSI normales d'entraînement : normal_033, normal_034, normal_036 et normal_037. L'itération iter7 reprend cumulativement iter6 et ajoute 136 patches, avec un maximum de quatre patches par composante et de 64 nouveaux patches par WSI. Le jeu iter7 contient ainsi 868 patches normaux et 287 patches tumoraux, soit 1 155 patches au total.

Pour ce lot corrigé, la décision finale a été obtenue après remise en contexte WSI et adjudication. Le fichier de lecture senior indépendante étant resté incomplet, la comparaison disponible doit être décrite comme junior versus consensus adjudiqué, et non comme une mesure indépendante junior versus senior.

Pour iter8, un second criblage a porté sur 40 WSI normales d'entraînement, réparties sur la plage normal_024 à normal_156 et sans recouvrement avec le jeu de validation ou le test final. La revue a porté sur 133 composantes issues de 31 lames ; 129 composantes ont été retenues par consensus. Quatre patches au maximum ont été sélectionnés par composante, avec un plafond de 64 nouveaux patches par lame. Après contrôle des doublons par coordonnées et empreinte SHA-256, 516 hard negatives provenant de 30 lames ont été ajoutés à iter7.

Le jeu iter8 contient 1 384 patches normaux et 287 patches tumoraux, soit 1 671 patches. Aucun hard positive supplémentaire n'a été ajouté. Le jeu de validation patch est resté inchangé, de même que les splits WSI. Ce choix permet d'isoler l'effet d'un enrichissement négatif important, mais expose à un déséquilibre accru entre les classes.

Résultats préliminaires

Les résultats présentés dans cette section concernent exclusivement la phase préparatoire conduite sur CAMELYON16. Ils décrivent la construction du comparateur supervisé et ne répondent pas encore à l'objectif principal de la thèse, qui sera évalué par la comparaison directe de ce modèle avec UNI et Virchow sur les lames du service.

Validation au niveau patch

Iter7 et iter8 ont chacun été entraînés pendant 10 époques et évalués sur le même jeu de validation de 218 patches, avec un seuil tumoral de 0,2. Les matrices de confusion sont résumées ci-dessous.

Modèle	VN	FP	FN	VP	Précision tumorale	Rappel tumoral	F1 tumoral
iter7	189	0	0	29	1,000	1,000	1,000
iter8	189	0	1	28	1,000	0,966	0,982

La validation patch suggère une dégradation limitée après l'enrichissement iter8, avec un faux négatif supplémentaire. Elle ne prédit toutefois pas l'ampleur du changement observé au niveau de la lame entière.

Validation au niveau WSI

L'inférence des deux modèles a été réalisée sur les mêmes 48 WSI du split de validation, soit 29 lames normales et 19 lames tumorales, avec le masque tissulaire corrigé. Avec la règle principale fixée à un seuil patch de 0,5 et une composante minimale de 40 patches, les résultats sont les suivants :

Modèle	Sensibilité	Spécificité	Précision	F1	Exactitude
iter7	0,842	0,448	0,500	0,627	0,604
iter8	0,579	0,966	0,917	0,710	0,813

Matrice de confusion

Modèle	VP	FP	FN	VN
iter7	16	16	3	13
iter8	11	1	8	28

L'enrichissement d'iter8 réduit ainsi les faux positifs de 16 à 1, mais augmente les faux négatifs de 3 à 8. Il améliore la spécificité et l'exactitude globales au prix d'une baisse importante de sensibilité ; il ne constitue donc pas une amélioration clinique univoque.

Une grille exploratoire plus large, limitée à la validation, retrouve avec iter8 une sensibilité de 0,842 et une spécificité de 0,621 pour un seuil patch de 0,3 et une composante minimale de 10 patches. Des règles plus sensibles existent, mais leur spécificité diminue fortement : 0,947/0,414 pour la règle 0,15/2 et 1,000/0,276 pour la règle 0,25/1. Ces points de fonctionnement ont été sélectionnés sur le jeu de validation et ne constituent pas des estimations de performance finale.

Analyse des pertes de sensibilité

La comparaison spatiale avec les annotations XML montre qu'à la règle 0,5/40, la perte de signal tumoral localisé concerne principalement tumor_071, tumor_074 et tumor_096. Le nombre de centres annotés positifs à un seuil de 0,5 passe respectivement de 1 952 à 1, de 499 à 171 et de 542 à 0 entre iter7 et iter8. Cette analyse repose sur l'appartenance du centre des patches aux polygones tumoraux ; elle ne mesure ni la surface de recouvrement ni la sensibilité par lésion.

Une revue histologique junior ciblée a ensuite été réalisée sur 36 sites : dix zones présentant les plus fortes chutes de probabilité et deux zones de signal résiduel maximal par lame. Parmi les 30 sites à forte chute, 28 contenaient de la tumeur au centre du patch (93,3 %). Les six sites de contrôle contenaient également de la tumeur. La perte de signal ne s'explique donc pas principalement par des patches situés hors de la tumeur.

Les motifs observés différaient entre les lames. Tumor_096 était dominée par la fibrose ou la desmoplasie, retrouvée comme mécanisme probable dans 9 sites sur 12. Tumor_074 associait surtout des métastases cohésives et des bords d'annotation, avec un mécanisme d'annotation ou d'échantillonnage proposé dans 7 sites sur 12. Tumor_071 présentait un profil plus hétérogène, comprenant des métastases cohésives, de la nécrose et plusieurs mécanismes incertains. Cette lecture reste préliminaire et devra être complétée, si possible, par une lecture senior indépendante. Les lames appartiennent à la validation : elles servent à comprendre l'échec mais leurs patches ne sont pas intégrés à l'entraînement.

Interprétation provisoire et étape suivante

Les résultats montrent que le hard-negative mining est efficace pour corriger les faux positifs bénins ciblés, mais qu'un ajout massif de négatifs sans apport tumoral parallèle peut déplacer excessivement la frontière de décision. La revue ciblée confirme que cette perte concerne majoritairement de véritables zones tumorales. Aucune nouvelle itération fondée uniquement sur l'ajout de hard negatives n'est donc prévue avant l'évaluation finale.

Le comparateur supervisé et sa règle WSI ont été figés avant toute inférence sur le jeu test_final. Le critère retenu impose une sensibilité de 100 % sur les 19 lames tumorales de validation, puis maximise la

spécificité parmi les couples modèle-règle satisfaisant cette contrainte. Une grille commune à iter7 et iter8 a ainsi retenu iter8, un seuil patch de 0,25 et une composante minimale d'un patch. Sur la validation, ce point de fonctionnement détecte 19 lames tumorales sur 19 et 8 lames normales sur 29, soit une sensibilité de 1,000 et une spécificité de 0,276. La précision est de 0,475 et le F1 de 0,644. Ce choix privilégie explicitement l'absence de faux négatif au prix d'un nombre élevé de faux positifs ; il correspond à un outil de repérage sensible nécessitant une validation par le pathologiste, et non à une décision diagnostique autonome.

La taille limitée du jeu de validation, la sélection exploratoire de règles sur ce même jeu et l'absence actuelle d'évaluation externe imposent une interprétation prudente. Le jeu test_final est resté fermé pendant cette sélection. Il sera évalué une seule fois avec le checkpoint et la règle figés, sans nouvelle adaptation. Le travail principal portera ensuite sur l'évaluation comparative locale ; les itérations sur CAMELYON16 constituent donc un moyen de stabiliser le protocole, et non la finalité de la thèse.

Étude comparative principale sur les lames du service

L'étude principale sera conduite sur des lames ganglionnaires numérisées issues du service. Elle évaluera la capacité de l'algorithme supervisé à fonctionner sur des données différentes de CAMELYON16 et le comparera directement à UNI et Virchow dans les conditions techniques locales : scanner, coloration, préparation des tissus, distribution des cas et artefacts propres au laboratoire.

UNI et Virchow devront être adaptés à la détection des métastases ganglionnaires, car ils ne fournissent pas directement une décision diagnostique pour cette tâche. Le protocole précisera comment leurs résultats seront obtenus au niveau de chaque zone puis combinés au niveau de la lame. Notre modèle supervisé, UNI et Virchow seront évalués sur les mêmes données, avec la même référence anatomopathologique et les mêmes critères de performance.

La cohorte locale devra être séparée entre adaptation, validation et évaluation finale. Selon la disponibilité des annotations, la référence reposera sur le diagnostic anatomopathologique, complété par une relecture ciblée des régions suspectes et, lorsque nécessaire, par des annotations manuelles des zones métastatiques.

Le critère principal sera défini au niveau de la lame. La sensibilité et la spécificité seront rapportées pour chaque modèle, accompagnées des matrices de confusion et d'intervalles de confiance. Les analyses secondaires porteront sur la détection des petites métastases et la morphologie des erreurs. Les besoins en annotation et en ressources informatiques, ainsi que la facilité d'interprétation des résultats, seront également décrits pour chaque modèle.

Références

1. Organisation mondiale de la Santé. Breast cancer. Mise à jour du 3 juillet 2026. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer
2. Institut national du cancer. Les cancers du sein. Mise à jour du 22 juillet 2026. https://en-www.cancer.fr/professionnels-de-sante/statistiques-et-chiffres-sur-les-cancers/epidemiologie-des-cancers/cancer-du-sein
3. Santé publique France. Cancer du sein — Données. Mise à jour du 6 juillet 2026. https://www.santepubliquefrance.fr/index.php/cancer-du-sein/donnees
4. Value of Artificial Intelligence in Evaluating Lymph Node Metastases: A Systematic Review. 2023. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10177013/
5. Ministère chargé de la Santé. Rapport de la mission ministérielle sur la politique de numérisation de l'anatomie et cytologie pathologiques. 2025.
6. Soliman A, Li Z, Parwani AV. Artificial intelligence's impact on breast cancer pathology. Diagnostic Pathology. 2024. doi:10.1186/s13000-024-01453-w.
7. Katayama A, Aoki Y, Watanabe Y, et al. Current status and prospects of artificial intelligence in breast cancer pathology. International Journal of Clinical Oncology. 2024;29(11):1648–1668. doi:10.1007/s10147-024-02513-3.
8. Ehteshami Bejnordi B, Veta M, van Diest PJ, et al. Diagnostic Assessment of Deep Learning Algorithms for Detection of Lymph Node Metastases in Women With Breast Cancer. JAMA. 2017;318(22):2199–2210. doi:10.1001/jama.2017.14585.
9. Implementation of Digital Pathology and Artificial Intelligence in Routine Pathology Practice. Laboratory Investigation. 2024. doi:10.1016/j.labinv.2024.102111.
10. Chen RJ, Ding T, Lu MY, Williamson DFK, et al. Towards a general-purpose foundation model for computational pathology. Nature Medicine. 2024;30:850–862. doi:10.1038/s41591-024-02857-3.
11. Vorontsov E, et al. A foundation model for clinical-grade computational pathology and rare cancers detection. Nature Medicine. 2024. doi:10.1038/s41591-024-03141-0.